

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional
Informatică cuantică - avansat¹

Nivelul: avansați²

Autor
prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin
2026

¹ Nivelul **avansat** (clasele IX – X) corespunde categoriei cu același nume din cadrul concursului **CLIQ** (Concursul de Logică Informatică și Cuantică).

² Nivelul **avansați** corespunde nivelului grupelor din cadrul cercului, cărora li se adresează programa.

Notă de prezentare

Prezenta programă este concepută pentru disciplina Informatică cuantică, grupele de avansați din cadrul cercului. Această programă este utilizată la pregătirea elevilor care participă la categoria Avansat (clasele IX – X) din cadrul concursului CLIQ, Concursul de Logică și Informatică Cuantică. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 100 minute pe săptămână.

Lumea digitală actuală, bazată pe procesarea bitului de informație, se află în pragul unei a doua revoluții cuantice în care controlul sistemelor individuale permite manipularea informației într-un mod fundamental nou. Domeniul informaticii cuantice a evoluat rapid de la întrebări fundamentale de fizică spre sisteme care pot fi proiectate pentru a rezolva probleme de calcul greu accesibile computerelor clasice. La nivelul Uniunii Europene, inițiative precum Quantum Technologies Flagship, lansată în 2018, și Strategia Cuantică Europeană din 2025 vizează consolidarea leadership-ului tehnologic și formarea unei forțe de muncă specializate prin educație și formare.

În acest context, introducerea informaticii cuantice în școli a devenit o necesitate strategică. Activitățile de nivel avansat permit elevilor să înțeleagă legătura profundă dintre legile fizicii și limitele computaționale, utilizând logica reversibilă ca punte între informatica tradițională și cea modernă.

Provocarea principală în elaborarea acestei programe a constat în integrarea formalismului matematic, precum notația Dirac și algebra liniară elementară, într-o manieră care să rămână motivantă și aplicabilă direct în mediul de programare Python.

Scopul cursului este formarea competențelor de implementare a funcționalităților logice complexe și a circuitelor cu mai mulți qubiți. Pe lângă competențele tehnice legate de Qiskit SDK și modelarea stărilor prin vectori, elevii își dezvoltă capacitatea de a redacta justificări logice riguroase, o abilitate critică în acest domeniu. Programa acoperă algoritmi fundamentali precum Bernstein-Vazirani și analiza interferenței în sisteme optice de tip Mach-Zehnder.

Elevii care se înscriu la acest curs trebuie să posede cunoștințe consolidate de logică binară și elemente de bază de programare Python, recomandându-se parcurgerea anterioară a cursului Informatică cuantică - novice. Este necesară o atitudine responsabilă față de calitatea lucrului și o deschidere către interdisciplinaritate, manifestată prin dorința de a aplica matematica în contexte tehnologice noi.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Informatică cuantică (novice, avansat, expert).

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Integrarea logicii clasice
2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice
3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul
4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor
5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Integrarea logicii clasice

1.1. Implementarea logicii reversibile în calcul

- Construiește porți AND/OR folosind exclusiv porți reversibile CNOT și Toffoli
- Compară ireversibilitatea clasică (ștergerea datelor) cu reversibilitatea cuantică
- Implementează qubiți auxiliari pentru a gestiona datele intermediare într-un circuit

1.2. Analiza costului informațional în circuite

- Calculează dimensiunea spațiului de stări pentru un set de n qubiți
- Distinge între modulele simple și sistemele complexe în arhitectura unui calculator
- Planifică dezvoltarea unui proiect prin procese de design iterative

1.3. Proiectarea cablajelor pentru sisteme electronice

- Transformă tabele de adevăr clasice (ex: un sumator de 1 bit) într-o succesiune de porți reversibile (X, CNOT, Toffoli) pentru a asigura conservarea informației
- Implementează în Qiskit a un circuit bazat pe o expresie booleană logică, utilizând metode de sinteză manuală pentru optimizarea numărului de porți.
- Verifică circuitul prin testarea tuturor combinațiilor de intrare pentru a confirma că ieșirea cuantică coincide cu specificația clasică

2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice

2.1. Utilizarea vectorilor pentru modelarea stărilor

- Reprezintă stările qubitului folosind notația Dirac (ket), făcând conexiunea cu reprezentarea geometrică pe sfera Bloch
- Calculează probabilitățile de măsurare folosind Regula lui Born
- Modelează problemele abstracte prin vectori de stare în Python, folosind biblioteca Qiskit

2.2. Reprezentarea matricială a operatorilor de poartă

- Utilizează matrici 2×2 pentru a calcula ieșirea porților pe un singur qubit
- Demonstrează efectul porții SWAP prin reprezentare matricială
- Calculează produsul scalar pentru a verifica ortogonalitatea stărilor de bază

2.3. Modelarea sistemelor compuse (2 qubiți)

- Utilizează produsul tensorial pentru a descrie sistemele multi-qubit
- Analizează modul în care poarta CNOT generează intricare
- Identifică și construiește cele 4 stări Bell fundamentale

3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul

3.1. Programarea funcționalităților logice complexe

- Proiectează circuite de 3-4 qubiți în Qiskit pentru rezolvarea funcțiilor booleene
- Documentează logic ordinea porților într-un circuit complex
- Implementează algoritmul Bernstein-Vazirani pentru identificarea unei chei ascunse

3.2. Integrarea modulelor software în calculul hibrid

- Scrie scripturi Python cu structuri de control aplicate în Qiskit
- Refactorizează codul cuantic pentru a-l face mai modular și eficient
- Integrează procesarea clasică și cuantică în fluxuri de lucru hibride

3.3. Utilizarea bibliotecilor standard și a documentației

- Utilizează biblioteci matematice (NumPy, SciPy) în scripturile Qiskit
- Generează vizualizări de date (grafice) pentru comunicarea rezultatelor
- Redactează rapoarte tehnice utilizând corect terminologia QIST

4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor

4.1. Analiza interferenței cuantice în sisteme optice

- Configurează un interferometru virtual și observă influența defazajului
- Demonstrează cum interferența distructivă elimină stările nedorite
- Analizează degradarea figurii de interferență sub influența zgomotului

4.2. Măsurarea performanței și analiza histogramei

- Testează un oscilator și analizează dependența frecvenței de componente
- Analizează distribuția probabilităților la ieșirea unui QPU real
- Evaluează calitatea rezultatelor în funcție de numărul de execuții (shots)

4.3. Depanarea proceselor de calcul și a programelor

- Aplică un proces logic pentru a localiza sursa unei erori software/hardware
- Utilizează instrumentele de depanare și analizează jurnalele (eng. log) de execuție
- Creează seturi de date de test pentru a valida specificațiile proiectului

5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

5.1. Evaluarea aplicațiilor industriale ale QC

- Studiază funcționarea ceasurilor atomice în infrastructura GPS
- Analizează rolul simulărilor cuantice în descoperirea de noi medicamente
- Cartografiază ecosistemul global al startup-urilor din domeniul QIST

5.2. Analiza implicațiilor etice și a securității datelor

- Dezbate vulnerabilitatea sistemelor bancare în fața unui calculator cuantic matur
- Analizează beneficiile optimizării logistice prin algoritmi cuantici
- Diferențiază între capacitățile actuale și miturile din presă

5.3. Comunicarea tehnică și colaborarea în echipă

- Realizează documentația tehnică și prezentarea finală a unui proiect
- Susține soluțiile de proiectare în fața unui juriu
- Colaborează pe platforme partajate (GitHub, Slack) pentru atingerea obiectivelor

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Porți universale	- Poarta Toffoli - Reversibilitatea operațiilor - Qubiți auxiliari (ancilla)
Modularitate	- Resurse de stocare (n biți vs. n qubiți) - Eficiența spațiului de calcul
Sinteza logică reversibilă	- Funcții booleene - Tabele de adevăr reversibile - Maparea specificațiilor clasice în porți cuantice
Limbajul vectorilor	- Notăția Dirac ($\psi\rangle$) - Amplitudini complexe - Regula lui Born
Matematică liniară	- Matrici unitare (X, Y, Z, H) - Poarta SWAP - Transformări
Intricare cuantică	- Produs tensorial - Stări Bell - Corelații avansate
Funcționalități logice	- Porți multi-qubit - Qiskit SDK - Algoritmul Bernstein-Vazirani
Structuri de control	- Biblioteci software - Parametri și returnare - Refactorizarea codului
Ingineria proiectelor software	- Metodologii software - Documentare - Terminologie tehnică
Laboratorul de optică	- Interferometrul Mach-Zehnder - Faza - Interferența distructivă
Analiza NISQ	- Shots (execuții) - Fidelitatea porților - Citirea histogramelor

Domenii de conținut	Conținuturi
Depanare avansată	- Izolarea erorilor - Testare sistematică - Depanare de sistem (debugging)
Tehnologia (cuantică) de lângă noi	- Senzori cuantici - Ceasuri atomice - Simulări în chimia materialelor - Design de medicamente și materiale
Securitate și etică	- Atacul Shor - Criptografie Post-Cuantică (PQC) - Impact la nivelul societății (suveranitate)
Colaborare și comunicare (soft skills)	- Comunicare tehnică - Prezentare proiect - Colaborare în echipă

Sugestii metodologice

Metodologia aplicată la nivelul avansat trebuie să asigure o trecere coerentă de la abordarea bazată pe intuiție, specifică debutului în informatica cuantică, spre una funcțională și riguroasă, încadrându-se în nivelul de utilizare B1 conform cadrului european de competențe. În această etapă, centrul de greutate al instruirii se mută de la simpla recunoaștere a fenomenelor spre capacitatea de a modifica și aplica fațete ale tehnologiilor cuantice pentru a rezolva probleme de calcul specifice. O strategie didactică fundamentală pentru acest nivel este reprezentată de ciclul PEC (Prezicere, Experiment, Comparatie), care forțează elevii să își asume un model mental înainte de a rula un circuit. Concret, înainte de a executa un cod în Qiskit sau de a observa rezultatul într-un simulator, elevul trebuie să prezică distribuția de probabilitate la ieșire, să realizeze experimentul și apoi să compare rezultatele, analizând critic eventualele discrepante între teorie și practică.

Având în vedere că elevii de liceu nu posedă întotdeauna un aparat matematic complet, se recomandă utilizarea abordării de tip Kanban pentru introducerea conceptelor de algebră liniară și notație Dirac. Această metodă presupune oferirea suportului teoretic doar în momentul în care acesta devine strict necesar pentru a avansa într-o sarcină de programare sau proiectare. De exemplu, introducerea vectorilor de stare sub formă de coloane de numere (ket) și a matricilor de transformare (porți) se va face într-o manieră vizuală și tangibilă, permițând elevilor să manipuleze aceste obiecte matematice ca pe niște grile de date înainte de a trece la formalismul abstract. Această „punte autentică” între aritmetica simplă și matematica universitară asigură menținerea motivației și a încrederii în sine a elevului.

Un aspect critic al pregătirii la nivel avansat, direct corelat cu cerințele concursului CLIQ, este dezvoltarea capacității de redactare a justificărilor logice. Elevii nu trebuie doar să scrie cod care funcționează, ci să documenteze fiecare pas al soluției. În activitățile de la clasă, profesorul va insista pe inserarea comentariilor explicative în fișierele Jupyter Notebook, unde elevii trebuie să descrie rolul fiecărei porți multi-qubit (CNOT, Toffoli) și modul în care interferența este utilizată pentru a elimina căile de calcul eronate. Această practică dezvoltă abilități soft esențiale, precum comunicarea tehnică și gândirea algoritmică riguroasă.

Experimentarea fizică rămâne un pilon metodologic, utilizând laboratorul de optică pentru a modela procese de calcul. Interferometrul Mach-Zehnder devine un instrument didactic central, fiind utilizat pentru a demonstra modul în care defazajele sunt folosite pentru a codifica informația. Elevii vor învăța că manipularea unei proprietăți aparent clasice, cum este faza luminii, are un efect direct asupra comportamentului fotonilor individuali, oferind o perspectivă palpabilă asupra modului în care funcționează algoritmi cuantici elementari, precum Bernstein-Vazirani.

Lucrul în echipe mici este încurajat pentru a simula mediile de cercetare și dezvoltare, punând accent pe colaborare și evaluare colegială. Proiectele de grup se vor concentra pe implementarea funcționalităților logice de complexitate medie (3-4 qubiți) în mediul Google Colab, utilizând SDK-ul Qiskit pentru a trece de la designul vizual la programarea bazată pe cod Python. Evaluarea la acest nivel va fi mixtă, îmbinând probele practice contra-cronometru (pentru a simula formatul de 3 ore al concursului CLIQ) cu portofolii de proiecte care să reflecte capacitatea de utilizare adaptată a tehnologiei.

Bibliografie

- [1] Agape, M. *Regulamentul Concursului de Logică și Informatică Cuantică CLIQ 2026*. 2025.
- [2] Djordjevic, I. B. *Physical-layer security and quantum key distribution*. Springer Nature Switzerland, 2019.
- [3] Economou, S. E., Rudolph, T., & Barnes, E. *Teaching quantum information science to high-school and early undergraduate students*. 2020.
- [4] IBM Quantum. *Qiskit Textbook*. Disponibil online la qiskit.org.
- [5] Johnston, E. R., Harrigan, N., & Gimeno-Segovia, M. *Programming Quantum Computers*. O'Reilly Media, 2019.
- [6] Mermin, N. D. *Quantum Computer Science: An Introduction*. Cambridge University Press, 2007.
- [7] Perry, A., et al. *Quantum Computing as a High School Module*. 2020.
- [8] Rieffel, E. G., & Polak, W. H. *Quantum Computing: A Gentle Introduction*. MIT Press, 2014.
- [9] Wojcieszyn, F. *Introduction to Quantum Computing with Q# and QDK* (Capitolele despre algoritmi). Springer, 2022.
- [10] Yanofsky, N. S., & Mannucci, M. A. *Quantum Computing for Computer Scientists*. Cambridge University Press, 2008.
- [11] Zübair, M. S. *Quantum mechanics for beginners*. Springer, 2020.